

Display Apple Kalender

Bedienungsanleitung



Die Terminliste – private Inhalte in dieser Anleitung verpixelt

Familienkalender aus der Apple-iCloud auf dem 5-Zoll-Display – hochkant, groß und gut lesbar, aktualisiert sich selbst über WLAN.

Stand: September 2026

Inhalt

1. Die Kalenderansicht
2. Erste Inbetriebnahme
3. Einstellungen im Überblick
4. WLAN einrichten
5. Apple-Zugangsdaten
6. Kalender auswählen und Abruf einstellen
7. Display und Farben
8. Ruhezustand und Näherungssensor
9. Allgemein: Zeitserver, Freischaltung, Update, Neustart
10. Freischaltung
11. Updates über GitHub
12. Häufige Fragen und Fehlerbehebung
13. Technische Daten

Datenschutz: In den Bildern dieser Anleitung sind private Inhalte unkenntlich gemacht – Termintitel, Apple-ID, App-Passwort und der WLAN-Name. Das Display verpixelt diese Stellen selbst, bevor ein Bildschirmfoto das Gerät verlässt.

1. Die Kalenderansicht

Nach dem Einschalten zeigt das Display die Terminliste.

- **Oben links:** Datum und Uhrzeit in einer Kachel.
- **Oben rechts:** das Zahnrad öffnet die Einstellungen.
- **Terminkacheln** mit farbigem Rand, gruppiert nach Heute, Morgen, Diese Woche und Später.

Aufbau einer Kachel

- **1. Zeile:** die Uhrzeit – ab „Diese Woche“ mit Wochentag und Datum. Rechts daneben, klein und grau, aus welchem Kalender der Termin stammt (z. B. „Familie“).
- **2. Zeile:** der Termin selbst.
- **3. Zeile:** der Ort – nur wenn einer eingetragen ist.

Bedienung

- Mit dem Finger nach oben oder unten wischen, um zu blättern.
- Nach **10 Sekunden ohne Bedienung** springt die Liste von selbst zurück zum ersten Termin.



Terminliste

Die Farben auf einen Blick

Farbe (Werkseinstellung)	Bedeutung
Grau (gedämpft)	Termin von heute, der schon vorbei ist – Rand und Uhrzeit in der Farbe „Vorbei“, der Titel grau
Grün	Heute – der Termin kommt noch oder läuft gerade
Orange	Morgen
Lila	Diese Woche
Grau	Später

Endet ein Termin, färbt er sich innerhalb von 30 Sekunden von selbst um. Wie lange vorbeigegangene Termine stehen bleiben, stellst du unter Kalenderabruf ein (Kapitel 6): den ganzen Tag (Werkseinstellung) oder nur noch 60 Minuten nach ihrem Ende. Alle Farben lassen sich unter Display → Farbkacheln ändern (Kapitel 7).

2. Erste Inbetriebnahme

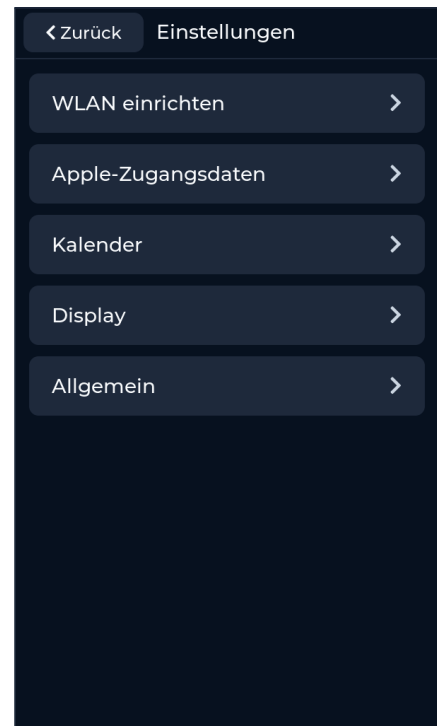
- **Strom anschließen** (USB-C). Das Display startet in wenigen Sekunden.
- Beim allerersten Start erscheint die **WLAN-Seite**: Netzwerk wählen, Passwort eintippen, **Verbinden** (Kapitel 4).
- Danach die **Apple-Zugangsdaten** eintragen – am einfachsten per QR-Code mit dem iPhone (Kapitel 5).
- Kurz darauf erscheinen die Termine. Datum und Uhrzeit stellt das Display selbst über das Internet.

3. Einstellungen im Überblick

Das **Zahnrad** oben rechts öffnet die Einstellungen:

Kachel	Inhalt
WLAN einrichten	Netzwerk wählen, verbinden, WLAN löschen
Apple-Zugangsdaten	Apple-ID und App-Passwort, Anmelde-Test
Kalender	welche Kalender angezeigt werden, Kalenderabruf
Display	Drehung, Farben, Ruhezustand und Sensor
Allgemein	Zeitserver, Freischaltung, Update, Neustart

Jede Seite hat oben links „**Zurück**“. Unterseiten führen damit eine Ebene zurück, die Einstellungen selbst zurück zur Terminliste. Alle Einstellungen werden sofort gespeichert und bleiben auch nach einem Stromausfall erhalten.



Einstellungen

4. WLAN einrichten

- **Grüne Karte oben:** die aktuelle Verbindung mit Empfangsstärke und IP-Adresse.
- **Netzwerk wählen:** Liste der gefundenen WLANs; **Suchen** aktualisiert sie.
- **WLAN-Passwort:** über die Bildschirmtastatur eingeben – Taste **ÄÖÜ** für Umlaute, **123** für Zahlen und Zeichen, **^** für Großbuchstaben.
- **Verbinden:** baut die Verbindung auf und merkt sich die Daten dauerhaft.
- **WLAN löschen:** vergisst die gespeicherten Zugangsdaten.
- **Neustart:** startet das Display neu.

Automatisch wieder verbinden

Fällt das WLAN aus – etwa durch einen Router-Neustart oder ein Funkloch –, verbindet sich das Display von selbst wieder. Es versucht es alle 15 Sekunden und gibt nicht auf.



WLAN-Seite

5. Apple-Zugangsdaten

Das Display liest den Kalender direkt aus der iCloud. Dafür braucht es:

- deine **Apple-ID** – die E-Mail-Adresse, mit der du dich bei Apple anmeldest,
- ein **App-spezifisches Passwort** – nicht dein normales Apple-Passwort.

App-spezifisches Passwort erzeugen

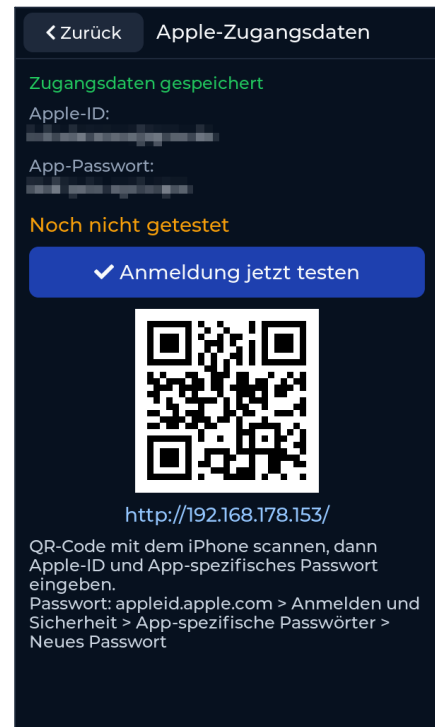
Auf **appleid.apple.com** → Anmelden und Sicherheit → App-spezifische Passwörter → Neues Passwort. Der Name, den du dort vergibst (z. B. „Kalender-Display“), dient nur deiner Übersicht. Das Passwort hat die Form **abcd-efgh-ijkl-mnop**.

Eintragen mit dem iPhone

- Einstellungen → **Apple-Zugangsdaten** öffnen.
- Den **QR-Code** mit der iPhone-Kamera scannen – es öffnet sich eine Eingabeseite.
- Apple-ID und App-Passwort eintragen (am besten **kopieren und einfügen**), **Speichern**.
- Das Display prüft die Anmeldung sofort und zeigt das Ergebnis.

Anmeldung jetzt testen

Prüft die gespeicherten Daten direkt bei Apple und zeigt z. B. „Anmeldung bei Apple OK (14:32)“. Klappt es, lädt der Kalender sofort.



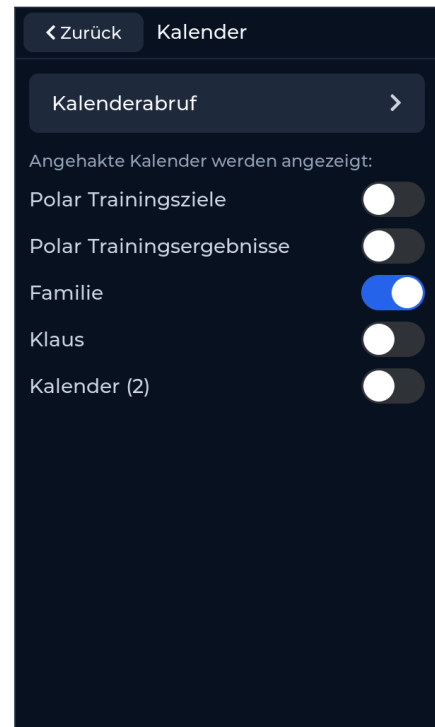
Apple-Zugangsdaten

6. Kalender auswählen und Abruf einstellen

Kalender

Das Display liest alle Kalender deines iCloud-Kontos aus. Mit den Schaltern legst du fest, welche angezeigt werden – zum Beispiel nur „Familie“. Neu angelegte Kalender sind automatisch eingeschaltet. Jede Änderung lädt die Terminliste sofort neu.

Über die Kachel **Kalenderabruf** oben geht es zu den Abruf-Einstellungen.



Kalender

Kalenderabruf

- **Abruf:** wie oft die Termine neu geholt werden – jede Minute bis jede Stunde.
- **Termine im Voraus:** wie weit in die Zukunft geholt wird – 1 Woche bis 6 Monate.
- **Höchstens ... Termine anzeigen:** begrenzt die Liste auf 10 bis 100 Termine, damit sie übersichtlich bleibt und flüssig scrollt.
- **Heutige Termine den ganzen Tag zeigen:** eingeschaltet bleiben alle Termine von heute bis Mitternacht in der Liste – die vorbeigegangenen gedämpft. Ausgeschaltet verschwinden Termine 60 Minuten nach ihrem Ende.

Jede Änderung gilt beim Loslassen des Reglers, die Liste lädt neu.

Apple schonen

Zwischen zwei Abrufen bei Apple liegt **immer mindestens eine Minute** – auch wenn du mehrere Einstellungen schnell hintereinander änderst. Für den Alltag reicht ein Abruf alle **5 bis 15 Minuten** völlig; Änderungen am iPhone erscheinen dann spätestens nach dieser Zeit.



Kalenderabruf

7. Display und Farben

- **Ruhezustand & Sensor:** öffnet die Einstellungen aus Kapitel 8.
- **Display 180° gedreht:** für die Montage „auf dem Kopf“. Das Display startet danach neu.
- **Farbkacheln:** die Farbe für Heute, Morgen, Diese Woche, Später und Vorbei (heute) – so werden Termine von heute gefärbt, die schon vorbei sind. Jedes Antippen wechselt zur nächsten Farbe.



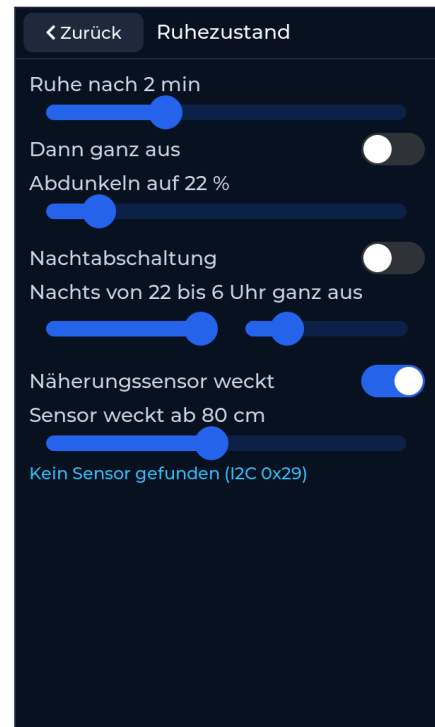
Display

8. Ruhezustand und Näherungssensor

- **Ruhe nach ...:** wie lange ohne Bedienung, bis das Display in den Ruhezustand geht (30 Sekunden bis 5 Minuten).
- **Dann ganz aus:** eingeschaltet geht die Beleuchtung ganz aus, ausgeschaltet wird das Bild abgedunkelt.
- **Abdunkeln auf ... %:** Solange du den Regler ziehst, zeigt das Display genau diese Helligkeit als Vorschau. Beim Loslassen wird es wieder hell – so lässt sich gut abschätzen, wie 20 oder 22 % wirken.
- **Nachtabschaltung:** im eingestellten Zeitfenster (z. B. 22 bis 6 Uhr) geht das Display nach der Ruhezeit ganz aus.
- **Näherungssensor weckt:** steht jemand vor dem Display, wacht es auf – nachts nicht. Der Abstand ist einstellbar (20–150 cm). Darunter steht live, ob ein Sensor gefunden wurde und was er misst.

Aufwecken

Die **erste Berührung** im Ruhezustand weckt nur auf und löst nichts aus – so tippt man im Dunkeln nicht versehentlich etwas an.

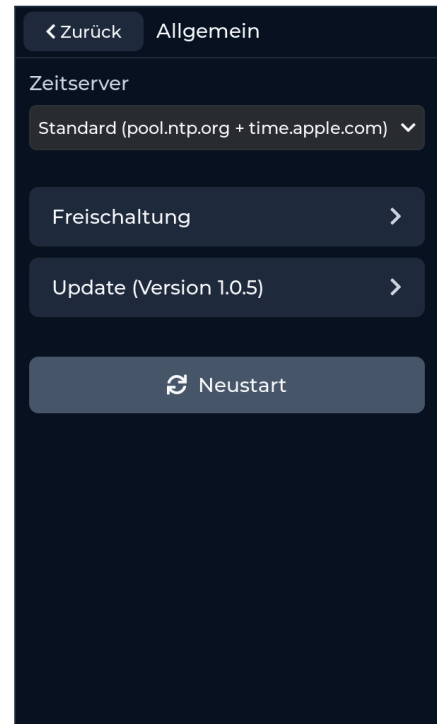


Ruhezustand und Sensor

Hinweis zur Hardware: Das 5-Zoll-Display kann seine Beleuchtung nur ein- und ausschalten. „Abdunkeln“ legt deshalb eine dunkle Ebene über das Bild; „Ganz aus“ schaltet die Beleuchtung wirklich ab und spart Strom. Der Näherungssensor ist optional – ohne ihn funktioniert alles andere unverändert.

9. Allgemein: Zeitserver, Freischaltung, Update, Neustart

- **Zeitserver:** woher das Display die Uhrzeit holt. Standard passt fast immer; mit einer FRITZ!Box kann auch fritz.box gewählt werden.
- **Freischaltung:** Testzeit, Kauf und Eingabe des Freischaltcodes (Kapitel 10).
- **Update (Version ...):** zeigt die installierte Version und sucht nach neuen (Kapitel 11).
- **Neustart:** startet das Display neu – alle Einstellungen bleiben erhalten.



Allgemein

10. Freischaltung

Das Display läuft **72 Betriebsstunden** zum Ausprobieren. Danach wird es mit einem Freischaltcode dauerhaft freigeschaltet (3 €).

So geht's

- Allgemein → Freischaltung öffnen.
- Den **QR-Code** mit dem Handy scannen und per **PayPal** bezahlen. Dabei die angezeigte Zeile (Chip-ID und Freigabecode) **genau so** als Mitteilung angeben.
- Kurz darauf kommt der **6-stellige Freischaltcode** per E-Mail.
- Den Code über das Zahlenfeld eingeben und **OK** tippen.

Der Code gilt nur für dieses eine Display. Die Freischaltung bleibt bei Updates und nach einem Stromausfall erhalten.

Fragen: **wohnmobil.display@gmail.com**

← Zurück

Freischaltung

Dieses Display ist freigeschaltet. Vielen Dank!

Chip-ID:
[verpixelt]

Freigabecode:
[verpixelt]

Zum Freischalten genau diese Zeile angeben:
[verpixelt]

QR-Code mit dem Handy scannen und per PayPal bezahlen – dabei die Zeile oben eintragen. Den Code aus der E-Mail unten eingeben.
Kontakt: wohnmobil.display@gmail.com

[verpixelt]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Löschen

0

OK

Freischaltung (Gerätedaten verpixelt)

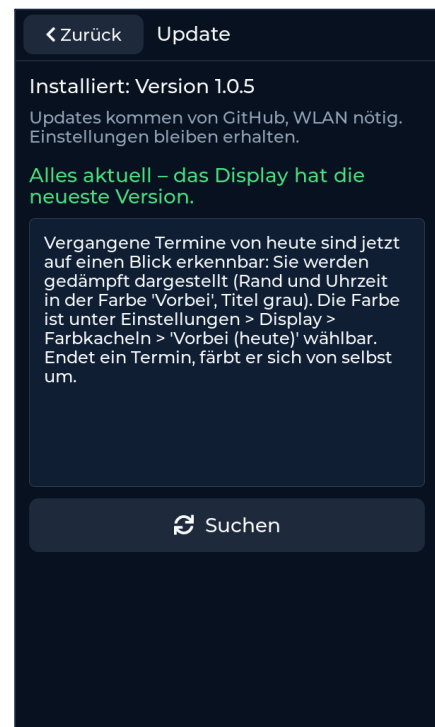
11. Updates über GitHub

Neue Versionen installiert das Display selbst über WLAN – kein Kabel und kein Computer nötig.

- Allgemein → Update öffnen. Das Display fragt bei **GitHub** nach der neuesten Version.
- Gibt es eine neue, steht darunter, was sich geändert hat, und die Schaltfläche **Installieren** erscheint.
- Nach **Installieren** startet das Display in einen schlanken Update-Modus, lädt die neue Version, zeigt den Fortschritt und startet danach neu.
- **Alle Einstellungen bleiben erhalten** – WLAN, Apple-Zugangsdaten, Farben und Freischaltung.
- Ist alles aktuell, erscheint „Alles aktuell – das Display hat die neueste Version“ mit den Neuerungen der installierten Version.

Sicherheitsnetz

Startet eine neue Version nicht sauber, kehrt das Display beim nächsten Einschalten von selbst zur vorherigen Version zurück. Erst wenn die neue Version eine Minute fehlerfrei läuft, wird sie fest übernommen.



Update

12. Häufige Fragen und Fehlerbehebung

„Kalender konnte nicht geladen werden“

Darunter steht der genaue Grund:

- **Keine Verbindung zu iCloud** – WLAN oder Internet fehlt gerade.
- **Apple lehnt die Anmeldung ab (401)** – Apple-ID oder App-Passwort stimmen nicht, oder das App-Passwort wurde widerrufen. Ein neues App-spezifisches Passwort erzeugen und unter Apple-Zugangsdaten eintragen.
- **iCloud ist ausgelastet (Fehler 429/503)** – Apple bremst gerade; das gibt sich von selbst.
- **iCloud meldet Fehler ... oder Unerwartete Antwort** – meist eine kurze Störung bei Apple.

Das Display versucht es selbst mit wachsendem Abstand erneut (1 Minute bis 30 Minuten), damit Apple das Konto nicht wegen vieler Fehlversuche sperrt.

Es fehlen Termine

Unter Kalender prüfen, ob der richtige Kalender eingeschaltet ist. Unter Kalenderabruf „Termine im Voraus“ oder „Höchstens ... Termine“ erhöhen.

Kein WLAN

Das Display verbindet sich von selbst wieder. Hilft das nicht: WLAN einrichten → Netzwerk wählen, Passwort neu eingeben, **Verbinden**.

Das Display bleibt dunkel

Es ist im Ruhezustand oder in der Nachtabstaltung – einmal antippen. Die Zeiten lassen sich unter Display → Ruhezustand & Sensor ändern.

Zugangsdaten am Mac prüfen

Im Programm Terminal diesen Befehl eingeben (eigene Apple-ID einsetzen); er fragt nach dem App-Passwort:

```
curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}\n" -X PROPFIND -H "Depth: 0" -u  
"deine.apple.id@beispiel.de" https://caldav.icloud.com/
```

Ergebnis **207** = die Daten stimmen; **401** = Apple lehnt sie ab.

Bildschirmfotos

Das Display liefert Bilder aller Seiten über den Browser: <http://<IP-des-Displays>/screenshot?s=start> (weitere Seiten: setup, wlan, apple, kalender, abruf, display, ruhe, allgemein, lizenz, update). Private Inhalte verpixelt das Display dabei selbst.

13. Technische Daten

Merkmal	Angabe
Hardware	Waveshare ESP32-S3-Touch-LCD-5B (Rev 1.2), 5 Zoll, 1024 × 600 Pixel, hochkant betrieben
Speicher	16 MB Flash, 8 MB PSRAM
Kalender	Apple iCloud über CalDAV, verschlüsselt (TLS); Serientermine werden einzeln angezeigt
Zugangsdaten	im Gerät gespeichert; das App-Passwort ist jederzeit bei Apple widerrufbar
WLAN	2,4 GHz, WPA2, automatisches Wiederverbinden
Näherungssensor	optional: VL53L0X oder VL53L1X, I2C-Adresse 0x29
Firmware	ESP-IDF 5.5, LVGL 9.5; Updates über WLAN von GitHub mit automatischer Rückkehr
Kalenderabruf	alle 1–60 Minuten einstellbar, mindestens 1 Minute Abstand zwischen zwei Abrufen